

정지원 1994. 09. 07. | 남성 | 010-7913-7447 | jiwon8297@gmail.com

"생태계를 설계하는 엔지니어"

펌웨어 수준의 데이터 수집부터 클라우드 인프라 구축, 사용자 인터페이스(UI) 개발에 이르는 End-to-End 경험을 바탕으로, 시스템 전체를 조망하는 시야를 갖췄습니다.

[개발 전략]

- Automation First:** 반복되는 업무를 두 번 할 필요는 없습니다. 비효율을 해결하는 과정을 조직의 자동화 자산으로 누적시킵니다. 반복 업무는 신뢰할 수 있는 시스템에 위임하고, 동료들이 더 창의적인 문제에 집중할 수 있도록 가장 값진 자원인 '시간'을 벌어주는 데 초점을 둡니다.
- 지식의 연결과 확장:** 동료의 역량을 빌려 더 큰 문제를 해결하고, 제 경험을 나누어 팀 전체의 기술 밀도를 높이는 증폭자(Multiplier) 역할을 지향합니다.
- 기본기에 기반한 유연성:** 기술의 유행은 변하지만 본질은 변하지 않습니다. 네트워크, 데이터 구조, 프로그래밍 논리에 대한 견고한 이해가 있기에, 새로운 기술의 원리를 빠르게 파악하고 유연하게 적응합니다.
- Navigating Gray Areas:** 소프트웨어의 연결부, 개발과 운영의 사이, 기술과 비즈니스의 접점에서 발생하는 누수를 찾아 메우는 적극적인 오퍼십을 발휘합니다. 누군가는 해야 하지만 아무도 하지 않는 그 일, 그곳에 성장의 씨앗이 있음을 확신하고 실행합니다.

학력

최종학력: 대학원 석사졸업

2018.03 ~ 2021.02 | 졸업 건국대학교 일반대학원(석사) (서울) 전자정보통신 4.31 / 4.5

논문 | JUNG, Jiwon; CHOI, Yunyoung; KWON, Younggoo. Location-Aware Point-to-Point RPL in Indoor

IR-UWB Networks. Electronics, 2020, 9.5: 861.

2014.03 ~ 2018.02 | 졸업 건국대학교(서울) (서울) 전자공학과 4.25 / 4.5

2010.03 ~ 2013.02 | 졸업 경신고등학교 이과계열

Skills

- Languages:** Python, JavaScript, Typescript, Java, C, C++, Go(Golang), Dart
- Domain Knowledge:** Agentic AI, LLM Application, NLP, DevOps, Data Modeling, Process Automation, IoT, Embedded system

경력

[주요 경력 및 프로젝트 요약]

(주)플랜티넷 | 기술관리팀 선임 연구원 (2025.01 – 현재)

- 지식 자산화 및 통합 저장소 구축 (Product Vault): 기획-운영 산출물 및 커뮤니케이션 통합 관리 시스템
- 기술 의사결정 및 연구 지원: Self-Describing 모델 설계, AI-First 개발 방법론 및 Agent 아키텍처 수립
- 공공 데이터 연계 파이프라인: LLM 기반 지능형 스키마 구성 및 RDB 자동 적재 시스템
- DevOps 파이프라인 및 프로세스 표준화: 통합 CI/CD(Jenkins, SonarQube) 구축 및 Git 전략 수립

(주)플랜티넷 | 차세대 NW Lab 전임 연구원 (2023.04 – 2024.12)

- Lanebow Management Plane CLI 개발: gRPC 명세 분석을 통한 CLI 템플릿/파서 자동 생성 엔진
- Lanebow Management Plane GUI 개발: API 자동 연동 및 공통 컴포넌트 기반 웹 관리 콘솔 구축
- 다중 gRPC Proto 통합 파이프라인: MSA 서비스 간 명세 충돌 방지 및 통합 빌드 시스템 설계
- 리버스 프록시 및 헬스체크 시스템: 서비스 상태 기반 자동 라우팅 및 자가 복구(Self-Healing) 구현

(주)미로 | 제품개발팀 대리 (2020.12 – 2023.03)

- 제품 테스트 자동화 도구: 디지털 트윈 비교 검증 및 EFSM 기반 테스트 케이스 자동 생성기
- FreeRTOS 기반 범용 펌웨어 프레임워크: 규칙 엔진 기반의 모듈형 펌웨어 아키텍처 설계
- 시계열 데이터 파이프라인 구축: AWS IoT Core 및 InfluxDB를 활용한 센서 데이터 수집/분석
- 테스트 데이터 분석 및 관리 도구: 측정값 자동 구조화 및 데이터 기반 결과 보고 시스템

기술관리팀 | (주)플랜티넷

2025.01 – 현재 (1년 1개월, 재직 중) | 선임 연구원

지식 자산화 및 통합 저장소 구축 (Product Vault)

- 파편화된 채널(채팅, 이메일)로 흩어지는 업무 맥락을 조직의 자산으로 통합 관리하기 위해 '제품 볼트(Product Vault)'를 구축함.
- 목표(Why)와 과업(What)이 분리되어 발생하는 커뮤니케이션 비효율을 해결하기 위해 제품 중심의 협업 구조를 설계함. 기획부터 운영까지의 모든 산출물과 커뮤니케이션을 제품 단위로 통합하여 단일 진실 원천을 구현함.
- 목표 단위인 '스레드(Thread)'와 실무 단위인 '피드(Feed)'를 구조적으로 연결하여, 모든 실무 작업이 제품의 비전과 정렬되도록 시스템화함. 이를 통해 실무자가 기획 의도를 명확히 인지하고 작업할 수 있는 환경을 제공함.
- AI가 프로젝트 맥락을 이해하고 협업/평가할 수 있도록 데이터 구조를 표준화하고 MCP(Model Context Protocol) 연동 아키텍처를 설계함.

연구 및 의사 결정 지원

- 조직의 기술적 의사결정을 지원하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 심층적인 기술 연구와 전략 수립을 주도함.
- **AI 협업을 위한 자기 서술적(Self-Describing) 시스템 설계:** 원시 타입(Primitive Type) 남용으로 인한 LLM의 문맥 추론 비용 증가 및 환각(Hallucination) 위험 지적. 값 객체(Value Object) 패턴에 `Schema`, `Regex`, `Constraint` 등을 내재화하여 AI가 추가 추론 없이 의미를 이해하는 Self-Describing Model 설계 제안. History-Preserving Entity 설계를 통해 AI의 변경 이력을 추적하고 롤백/감사가 가능한 협업 아키텍처 제시.
- **Natural Language Processing (NLP) & Transformer Architecture 분석:** Word Embedding(Word2Vec, FastText) 기초부터 Transformer(Attention Mechanism), BERT/GPT 아키텍처까지 다루는 시리즈 세미나 진행. 구성원의 LLM 동작 원리 이해도를 높여, 단순 API 사용자가 아닌 원천 기술에 대한 이해를 갖춘 엔지니어링 역량 배양.
- **AI 시대의 개발자 역할 전환: AI-First Roles:** AI 코딩 시대의 SDLC 변화(Code Generation → Spec & Verification)와 이에 따른 개발자 핵심 역량 재정의. 코드 스니펫 구현가가 아닌 8가지 핵심 역할을 정의하고, '워크플로우 자동화 경험'을 통한 구체적인 역량 확보 로드맵 제시.
- **Agentic AI Architecture 가이드 및 MCP 실무 적용:** MCP 서비스 설계를 위한 Atomic Design 전략(원자적 기능과 조합 패턴의 분리) 및 권한(Permission) 관리 체계 수립. 인적 자원 관리 시스템에 Agent를 도입하여 성과 추적(Contribution Tracking) 및 역량 매칭을 자동화하는 구체적 아키텍처 설계 사례 공유.
- **B2A (Business to Agent) 시장 진입 전략:** AI Agent가 소비 주체가 되는 새로운 시장 구조 분석 및 대응 전략 수립.
- **LLM 기반 GUI Agent 기술 조사:** 기존 API 중심 연동의 한계를 넘는 GUI 상호작용(Vision-based interaction) 기술의 현황과 사내 테스트 자동화 적용 가능성 검토.
- **생성형 AI 도입 효과 분석:** Copilot 등 AI 코딩 도구 도입 시 개발 단계별 생산성 변화를 정량/정성적으로 분석하여 도입 타당성 확보.
- **Competency Matrix 정의:** 개발 직무별(Backend, Frontend, AI 등) 핵심 기술 역량과 직급별 요구 수준을 정의하여 구성원 성장 지표 마련.

공공 데이터 연계 파이프라인 및 LLM 기반 스키마 설계

- 서울 열린 데이터 광장(data.seoul.go.kr)의 공공 데이터를 RDB로 자동 연계하는 파이프라인을 구축함.
- 이질적인 데이터셋의 테이블 간, 컬럼 간의 연관 관계를 파악하기 위해 LLM을 활용한 지능형 스키마 구성 시스템을 개발함.
- LLM이 데이터 명세와 샘플을 분석하여 최적의 테이블 구조와 관계(Relationship)를 추론하고, 자동으로 DBMS 스키마를 생성·적재하도록 하여 데이터 통합 효율을 높임.

연구소 DevOps 파이프라인 구축 및 개발 프로세스 표준화

- 연구소 내 프로젝트별로 상이하던 빌드/배포 환경을 통합하고 개발 효율성을 제고하기 위해 표준화된 CI/CD 체계를 설계함.
 - Jenkins, GitHub, SonarQube 등을 연동한 통합 CI 인프라를 구축하고, 표준 파이프라인을 배포하여 개별 프로젝트의 환경 구성에 소요되는 반복 공수를 제거하고 도입 속도를 높임.
 - Git Branch 전략과 버전 관리 가이드를 수립·배포하여 코드 품질 관리의 베이스라인을 마련.
-

차세대 NW Lab (Network Lab) | (주)플랜티넷

2023.04 – 2024.12 (1년 9개월) | 전임 연구원

네트워크 패킷 브로커(Lanebow) Management Plane — CLI 개발

- gRPC API가 추가·변경될 때마다 CLI(Command Line Interface) 코드를 수정하는 부담을 줄이고 사용자 입력을 구조화할 필요가 있었음.
- gRPC proto 파일을 이용해 API 명세를 자동 분석하고, 그 결과로 JSON 구조의 파라미터 호출 입력 템플릿을 구성하는 체계를 설계·구현함.
- CLI 화면에서는 이 템플릿이 규칙에 따라 사용자에게 자동으로 노출되며, 사용자가 커맨드를 입력하면 파싱 엔진이 이를 해석해 JSON 템플릿을 채운 뒤 백엔드로 전달하도록 함.
- Proto 주석을 활용한 필수/선택 필드 구분, 정규식·조건식 기반 입력 검증, 명령어 history 표시 등으로 사용성을 보완함.
- API 변경 시 CLI 코드 수정 없이 템플릿·파서만 갱신하면 되어 신규 서비스 반영과 유지보수 비용이 줄었고, 형식 오류·파라미터 누락 없이 배포 사이클이 짧아졌음.

네트워크 패킷 브로커(Lanebow) Management Plane — GUI 개발

- Port·Port Group·Traffic·System Log·설정 등 많은 수의 페이지를 짧은 일정 안에 안정적으로 제공해야 했음.
- CLI와 동일한 gRPC proto를 기준으로 웹 GUI용 API 호출 함수를 자동 생성하는 체계를 두어, 서비스 스펙이 바뀔 때 GUI 쪽 수동 수정을 최소화함. 공용 테이블 컴포넌트·재사용 가능한 페이지 구조로 화면별 구현을 통일하고, 서버 스트리밍·권한 처리 미들웨어를 도입해 데이터 조회와 역할별 메뉴 노출을 처리함.
- 코드 자동 생성으로 API 변경 시 GUI 변경 비용 절감, 공통 컴포넌트/미들웨어 재사용 구조로 개발 속도와 품질 일관성 확보.

다중 gRPC proto 통합 파이프라인

- 하위 레이어는 Micro Service Architecture로 동일한 규칙에 따라 각 서비스가 gRPC proto를 산출하고 있었으나, 이들을 한데 모아 CLI-GUI가 쓸 수 있는 단일 명세로 만들어 Management Plane에 제공하는 역할을 하는 모듈이 없었으며, 서비스가 늘어날수록 proto를 수동으로 맞추는 부담과 불일치·충돌 가능성이 커졌음.
- 여러 서비스의 proto 파일을 취합해 하나의 통합 명세로 만드는 파이프라인을 설계·구축. 다중 proto 병합 시 이름·타입·번호 등에서 발생하는 충돌을 자동 감지하고, 병합 규칙과 Linter(문법 검사)를 두어 통합 결과의 일관성을 보장.
- 통합된 proto에서 CLI용 입력 템플릿·파서와 GUI용 API 호출 코드를 자동 생성하도록 연결해, 하위 서비스가 추가·변경되어도 Management Plane(CLI-GUI)은 파이프라인 한 번 수행으로 자동 동기화되게 함.
- 하위 MSA 산출물을 Management Plane으로 올리는 과정에서 수동 취합·코드 수정이 줄어 개발 속도와 운영 효율이 개선되었으며, 충돌 감지로 런타임 불일치 위험을 줄임.

네트워크 패킷 브로커(Lanebow) Management Plane — 리버스 프록시 및 서비스 헬스체크

- 여러 MSA 서비스 앞단에 리버스 프록시를 두고, 리버스 프록시에서 각 MSA 서비스로 주기적으로 헬스체크를 보내어 서비스별 상태(정상/비정상)를 확인하도록 함.
- 그 결과를 바탕으로 정상 응답을 하는 인스턴스로만 요청을 라우팅하고, 비정상 서비스는 라우팅 대상에서 제외해 장애 구간이 사용자 요청에 노출되지 않게 함.
- 헬스체크 결과(서비스별 up/down, 응답 시간 등)를 바탕으로 설정 복구·재기동 등 복구 절차를 수행하여 비정상으로 감지된 서비스를 자동으로 복구하도록 함.

제품개발팀 | (주)미로

2020.12 – 2023.03 (2년 3개월) | 대리

제품 테스트 자동화 도구 개발

- 인력 한계로 검수 절차가 부족해 CS·교환 비용이 발생하고, 제품이 기능 정의 대로 동작하는지 검증이 어려웠음.
- 이 문제를 해결하기 위해, 장치의 기능 정의에 맞춰 테스트 케이스를 자동 생성하고, 명령을 전달한 뒤 결과를 디지털 트윈과 비교하여 기기 응답이 정상인지 검증하는 자동 테스트 생성기 개발.
- 제품에 조작을 가하면 state machine 상태가 바뀌므로, 테스트 케이스 경로 탐색 문제로 다름. EFSM(확장 유한 상태 기계) 위에서 현재 상태에서부터 가능한 테스트 경로를 찾되, 최소한의 중복으로 넓은 범위에 도달하도록 케이스를 생성해 시간 대비 검증 범위를 확대.

- Python 기반 코드를 Raspberry Pi에 올려 여러 대 동시 테스트.
- 일 약 10만 회 제어 사례 테스트 가능(수작업 인력만으로는 한 달 이상 소요 수준). 제품 출시 후 1년간 미검출이었던 기기 작동 버그 3건 이상 검출, 원격 펌웨어 업데이트로 품질 리스크 대응.
- 제작한 디지털 트윈 모델과 테스트 생성기는 협력사에도 제공해 제품 개발 과정에서의 오류 사전 검출에 활용.

FreeRTOS 기반 범용 펌웨어 프레임워크

- 인력 한계로 제품 프로토타이핑이 느리고, 추후 Matter 등 표준 대응 시 전 제품군을 한 번에 전환할 수 있는 단일 기반이 필요했음.
- 단말 종류는 다양해도 센서·신호처리·통신 범주는 표준에 가깝다고 판단, 각 센서 모듈을 조합해 신제품 펌웨어를 빠르게 만드는 프레임워크를 제안.
- HAL(하드웨어 추상화) 위에 서비스 계층(SPI/I2C/PWM, 버튼·MQTT 해석, Wi-Fi/Bluetooth 프로비저닝 등)을 두고, 그 위 논리 처리 계층에 기기 동작(센서·제어 흐름)을 MQTT 기반 규칙 엔진에 의해 작동하도록 정의.
- 제품별로 파편화되던 코드를 하나의 재사용형 프레임워크로 통합 → 코드 수정 없이 규칙(기능 정의)만 바꿔 새 제품·동작을 정의. 규칙 문법만 익히면 비펌웨어 인력도 2~6시간 안에 프로토타입을 정의할 수 있어, 팀 전체 프로토타이핑 역량이 확대됨.
- 단위 테스트된 서비스를 재활용하므로 오류 위험 감소·개발 속도 향상. OTA로 규칙/기능 정의를 배포할 수 있어 출시 후에도 기능 추가가 유연하고, Matter 대응 시 모듈 추가만으로 전 제품군 전환 가능

시계열 데이터 파이프라인 및 InfluxDB 구축

- 버려지던 고객 센서 데이터를 AWS IoT Core·Lambda·InfluxDB로 취합/분석 파이프라인 설계.
- 통계·집계 정보로 수집되도록 하여, 그 정보만으로는 개인 재식별이 불가능하도록 스키마 설계.
- 각 고객의 제품에서 수집되는 데이터로 통계·이상값 모니터링·분석 → 제품 출시 후 품질 관리, 이슈 감지 및 대응.
- 제품마다 센서 구성과 측정값·오차 특성이 다르고, 시간에 따라 센서 특성이 달라져 칼리브레이션이 필요 → 수집 데이터 기반 칼리브레이션(보정) 모델 개발.
- 일본청 실내 미세먼지 과제 데이터 수집에 활용.
- 가정 내 센서 데이터, 검색량, 일기예보 데이터를 활용하는 '네이버 쇼핑 검색량 예측 모델' 개발 (마케팅 의사결정 지원).

테스트 측정값 분석 파이프라인 및 테스트 관리 도구

- 챔버·저울에서 나온 측정값을 자동으로 구조화해 기록·분석·시각화하는 파이프라인 구축(기존엔 CSV 수작업 정리만 존재).

- 테스트 결과 정리·플롯 도구를 배포하여, 테스트 수행 시 초안(Draft)을 반드시 먼저 쓰도록 강제. 요구사항·절차·보고서 작성법을 Draft에 두고, 테스트 결과서에서는 그에 따라 수행한 결과·결함을 기록. 기록 시 테스터가 장문을 쓰는 대신 데이터레이크에 쌓인 측정값을 조회하는 키만 넣으면, 문서·데이터가 연결되도록 설계.

저서

- [Agentic AI: 스스로 진화하는 인공지능 에이전트 만들기](#)
- [AI 에이전트\(Agent\)가 고객이 되는 B2A 서비스 만들기 - MCP부터 Apps SDK까지](#)